

Proyecto 2

Diego Benavente - 1017825

1. Entradas, Procesos y Salidas

Entradas:

- **Configuración Inicial:** Capital inicial, cantidad de empleados, sueldo mensual y meses a simular.
- **Dimensiones del Terreno:** Número de filas y columnas para la matriz.
- **Acciones del Usuario:** Coordenadas para sembrar, regar o consultar.
- **Selección de Cultivo:** Tipo de semilla (Papa, Tomate o Fresa).

Procesos:

- **Inicialización:** Creación de la matriz de objetos Parcela según las dimensiones dadas.
- **Gestión de Siembra:** Asignación de datos de cultivo a una coordenada específica.
- **Simulación de Riego:** Deducción de Q40 del capital y activación del estado de riego.
- **Simulación de Tiempo:** Deducción de sueldos, aumento de crecimiento y validación de madurez.
- **Lógica de Cosecha:** Detección automática de plantas maduras, suma de ingresos y limpieza de parcela.

Salidas:

- **Visualización de Granja:** Estado actual de cada parcela (cultivo, progreso y riego).
- **Alertas de Sistema:** Notificaciones sobre pagos, cosechas y errores.
- **Reporte Final:** Resumen financiero y estadísticas de producción.

2. Variables y Validaciones

Variables Principales:

- decimal dineroActual: Capital disponible.
- int numeroEmpleados: Cantidad de trabajadores.
- decimal sueldoEmpleado: Salario por empleado.
- int mesesSimulacion: Tiempo restante.
- int filas, columnas: Dimensiones de la matriz.
- int totalRiegos, totalCosechas: Contadores para el reporte.

Validaciones:

- **Valores Numéricos:** Los datos iniciales deben ser mayores a cero.
- **Coordenadas:** Deben estar dentro del rango de la matriz creada.
- **Reglas de Riego:** Solo si hay planta, capital suficiente y no se ha regado este mes.
- **Control de Salida:** Finalización automática si el dinero o los meses llegan a cero.

3. Clases y Atributos

Clase Parcela

- string tipoSiembra: Nombre del cultivo o "Vacía".
- int progresoCrecimiento: Meses actuales.
- int tiempoParaCosecha: Meses requeridos.
- bool estaRegada: Estado de riego mensual.
- decimal valorCosecha: Ingreso generado.

Clase Granja

- Parcela[,] cuadrícula: Matriz del terreno.
- decimal capital: Fondos actuales.
- int empleados: Cantidad de personal.
- decimal pagoMensual: Costo de nómina.
- int mesesRestantes: Tiempo restante.

4. Reglas del Sistema

- **Ciclo de Cultivos:**
 - Papa: 2 meses, Q450.
 - Tomate: 3 meses, Q650.
 - Fresa: 4 meses, Q900.
- **Efecto del Riego:** Costo de Q40. Aumenta el crecimiento a 2 meses por turno. El estado se reinicia cada mes.
- **Mantenimiento Mensual:** Se descuenta el total de sueldos antes de procesar el crecimiento.
- **Finalización:** Se genera el reporte al agotar el capital o cumplir el tiempo establecido.

5. Diagrama de Flujo

